EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Diagonaliser un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$

Soit u l'endomorphisme d'un espace réel E de matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ dans une base $e = (e_1, e_2, e_3)$.

1. Justifier que u est diagonalisable.
2. Donner une base de diagonalisation de u.